

Análisis y proyecto de la estructura principal del casco

Eldred Michael Villacrés Grandez

3 de octubre de 2026

Lectura técnica colaborativa

Antes de clase

Lea el bloque indicado y marque:

- una idea importante;
- algo que le haya llamado la atención;
- una duda.

Durante la clase

Compartimos → discutimos → relacionamos → concluimos.

El documento de estudio es `ch06_Esp.md`.

Todos tenemos espalda

Hay cosas que ustedes ven y yo no veo.

Lo que yo observo

+

Lo que otros observan

⇓

Comprensión más completa

Cada observación se contrasta con el texto y con la figura.

Cuatro aspectos para leer

Configuración estructural £Cómo está construido?

Física / mecánica £Por qué funciona así?

Experiencia / ensayos / surveys £Cómo se verifica en servicio?

Reglas / escantillonado £Cómo orienta el diseño?

£Por qué? → £Cómo lo calculamos?

→ £Cómo lo reglamentamos?

Mapa del capítulo hasta la sección 7

1. Tipos de buques

1.1–1.5: materiales y construcción.
1.6: reglas de clasificación.

2. Sistemas de estructura

2.1–2.3: transversal, longitudinal y mixta.

3. Evolución de los tipos

3.1–3.5: carga seca.
3.6–3.10: petroleros y otros servicios.

4. Cargas de proyecto

4.1–4.4: aguas tranquilas y olas.
4.5–4.8: otras cargas.

5. Tensiones y deformaciones

5.1–5.3: respuesta y cálculo.
5.4–5.12: admisibles y deformaciones.

6. Aplicación de las reglas

6.1–6.3: viga casco.
6.4–6.9: componentes.

7. Otros criterios

7.1: resistencia a la fatiga.

Materiales y construcción

Pregunta central

¿Por qué cambiar el material no basta para cambiar la estructura?

Mientras leemos, observe:

- La resistencia del material y la eficacia de las uniones.
- La distribución de material entre fondo y cubierta.
- Los cambios constructivos introducidos por la soldadura.

Lectura: 1.1–1.5 de [ch06_Esp.md](#).

Acero, uniones y servicio

- ¿Por qué el acero exigió ensayos que no se pedían al hierro?
- ¿Qué piezas y operaciones desaparecieron con la soldadura?
- ¿Qué exige el buque además de resistencia: rigidez, estanqueidad y peso?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 1.1–1.5 de [ch06_Esp.md](#).

Madera y hierro

¿Qué distribución de material persiste al cambiar de material?

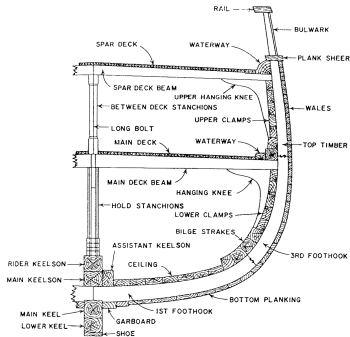


Fig. 1. Wooden sailing ship midship section

Fig. 1. Velero de madera.

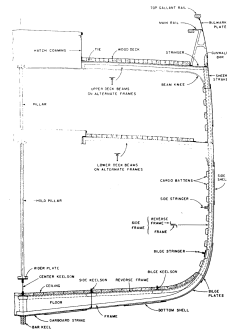


Fig. 2. Iron sailing ship midship section

Fig. 2. Velero de hierro.

Decisión de diseño: las uniones

Pregunta central

¿Qué cambiaría en el diseño si la unión limita la resistencia del material?

Material → unión → comportamiento
→ disposición estructural

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 1.1–1.5 de ch06_Esp.md.

Reglas de clasificación

Pregunta central

¿Cómo se convierte la experiencia en un criterio de proyecto?

Mientras leemos, observe:

- El paso de categorías por años a criterios estructurales.
- La información que aportan los reconocimientos periódicos.
- Los límites de proporciones, calado y experiencia previa.

Lectura: 1.6a–e de `ch06_Esp.md`.

Clasificar y conservar la clase

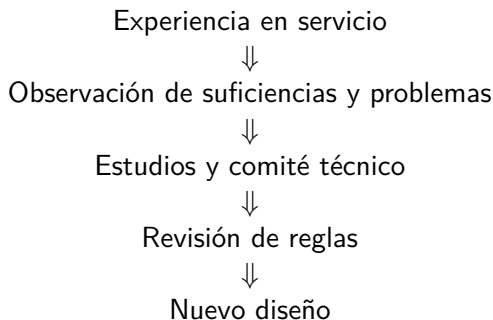
- ¿Qué significaban las categorías de 6, 9 y 12 años?
- ¿Por qué los reconocimientos son parte del desarrollo de las reglas?
- ¿Qué cambia cuando el proyecto tiene un L/D inusual o carece de precedentes?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 1.6a–e de ch06_Esp.md.

Experiencia y revisión de reglas

¿En qué paso ubicaría los ensayos del material y los reconocimientos?



Lectura: 1.6a–b de [ch06_Esp.md](#).

Decisión de diseño: el precedente

Pregunta central

¿Qué evidencia pediría para un diseño fuera de las proporciones conocidas?

Experiencia → análisis → criterio de aceptación

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 1.6a–e de `ch06_Esp.md`.

Sistemas de estructura

Pregunta central

¿Qué determina la elección de un sistema transversal, longitudinal o mixto?

Mientras leemos, observe:

- Los apoyos de las chapas y la continuidad de los elementos.
- La resistencia a compresión de cubierta y fondo.
- La interferencia de la estructura con la estiba.

Lectura: 2.1–2.3 de [ch06_Esp.md](#).

Apoyos, continuidad y estiba

- ¿Qué función cumplen los anillos del sistema transversal?
- ¿Por qué Isherwood fue más aceptado en petroleros que en cargueros?
- ¿Qué ventajas combina la estructura mixta?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 2.1–2.3 de [ch06_Esp.md](#).

Estructura longitudinal

¿Qué elementos son longitudinales y cuáles les proporcionan apoyo transversal?

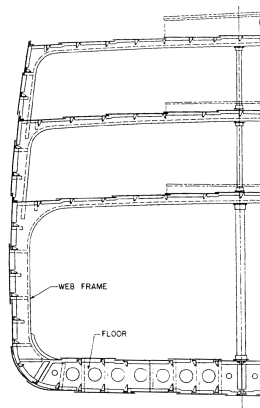


Fig. 5. Buque de carga con sistema Isherwood; lectura 2.2.

Decisión de diseño: el sistema

Pregunta central

¿Cómo justificaría una estructura mixta por mecánica y por operación?

Configuración → compresión y apoyos

→ eficacia estructural y estiba

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 2.1–2.3 de `ch06_Esp.md`.

Buques para carga seca

Pregunta central

¿Cómo modifica la carga la configuración del casco?

Mientras leemos, observe:

- Las aberturas de cubierta y el espacio libre de bodega.
- Las cargas concentradas de contenedores y ruedas.
- La densidad de carga y la altura del doble fondo.

Lectura: 3.1–3.5 de [ch06_Esp.md](#).

Operación y respuesta estructural

- ¿Qué problema resistente introduce ampliar las escotillas?
- ¿Por qué aumentar solo el espesor puede ser insuficiente frente a pantocazos?
- ¿Qué cortantes puede producir cargar bodegas alternas con mineral?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 3.1–3.5 de [ch06_Esp.md](#).

Contenedores y carga rodada

¿Dónde entran las cargas y qué estructura permite despejar los espacios?

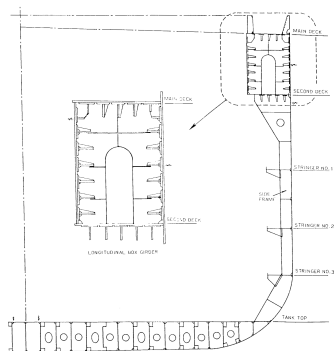


Fig. 7. Portacontenedores SL-7; 3.3.

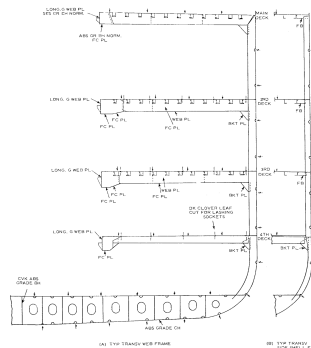


Fig. 8. Buque de carga rodada; 3.4.

Densidad y doble fondo

¿Qué decisión sobre el doble fondo relaciona carga, volumen y estabilidad?

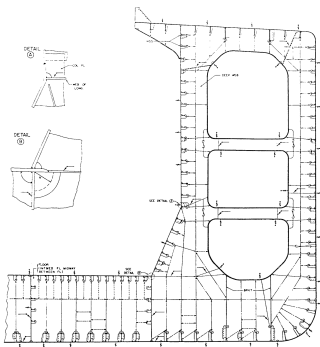


Fig. 9. Doble fondo de gran altura.

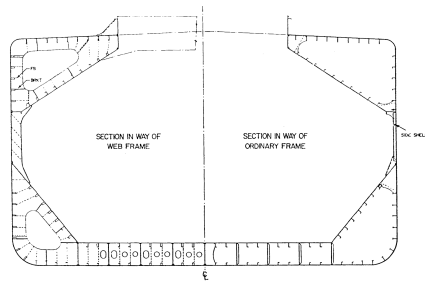


Fig. 10. Doble fondo de poca altura.

Decisión de diseño: carga seca

Pregunta central

¿Qué solución facilita la operación pero exige una nueva comprobación estructural?

Operación → configuración

→ cargas globales y locales

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 3.1–3.5 de `ch06_Esp.md`.

Petroleros y otros servicios

Pregunta central

¿Por qué una configuración satisfactoria no sirve para cualquier servicio?

Mientras leemos, observe:

- La estanqueidad, corrosión y limpieza de los petroleros.
- La contención y las bajas temperaturas de los gaseros.
- Las restricciones de vías navegables y el servicio de barcazas.

Lectura: 3.6–3.10 de [ch06_Esp.md](#).

Tamaño, contención y entorno

- ¿Qué límites aparecieron al extrapolar reglas a petroleros mayores?
- ¿Por qué los gaseros requieren una barrera secundaria?
- ¿Qué enseñan los daños en esclusas y la experiencia de las barcazas?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 3.6–3.10 de [ch06_Esp.md](#).

Un petrolero de mayor tamaño

¿Cómo se organiza el apoyo del fondo y la cubierta entre mamparos longitudinales?

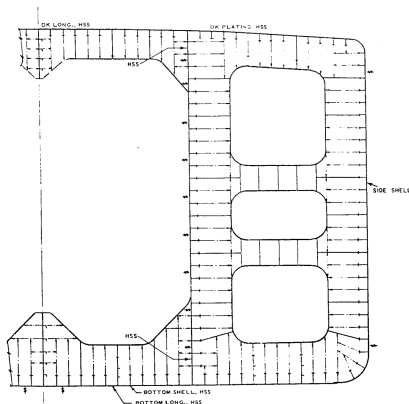


Fig. 14. Petrolero de unas 175,000 tons de peso muerto; lectura 3.6.

Decisión de diseño: el servicio

Pregunta central

¿Qué cambiaría al extender el servicio de una barcaza a una ruta oceánica?

Servicio → cargas y daños observados

→ disposición y escantillones

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 3.6–3.10 de `ch06_Esp.md`.

Aguas tranquilas y olas

Pregunta central

¿Por qué un buque en equilibrio puede tener momentos y cortantes?

Mientras leemos, observe:

- La distribución longitudinal de pesos y empujes.
- La diferencia entre cálculo normalizado y cálculo detallado.
- Las mediciones, modelos y predicciones de carga de ola.

Lectura: 4.1–4.4 de [ch06_Esp.md](#).

Distribución de carga y evidencia

- ¿Puede ser crítica una condición de lastre con menor calado?
- ¿Qué aportan los instrumentos de carga frente a un manual limitado?
- ¿Qué evidencia llevó a revisar la ola normalizada y el área adicional de cubierta?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 4.1–4.4 de [ch06_Esp.md](#).

Combinación de cargas nominales

¿Qué debe conocerse antes de combinar aguas tranquilas y olas?

$$M_t = M_{sw} + M_w \quad (3)$$

$$F_t = F_{sw} + F_w \quad (5)$$

- M_{sw}, F_{sw} : máximos en aguas tranquilas.
- M_w, F_w : máximos de ola.
- ¿Por qué una carga nominal no se interpreta como carga extrema?

Lectura: 4.4c–d de [ch06_Esp.md](#).

La altura efectiva de ola

¿Dónde se separan las predicciones a largo plazo de las formulaciones anteriores?

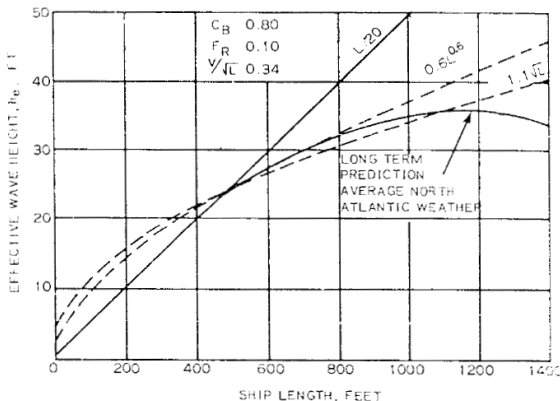


Fig. 20. Altura efectiva de ola para petroleros; lectura 4.4b.

Decisión de diseño: las cargas

Pregunta central

£Qué condición de carga o lastre investigaría antes de fijar el momento de proyecto?

£Por qué? → distribución de pesos y empujes

£Cómo? → cálculo y mediciones

£Regla? → carga nominal y tensión admisible

£Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 4.1–4.4 de [ch06_Esp.md](#).

Vibraciones y otras cargas

Pregunta central

¿Qué cargas quedan fuera de la flexión ordinaria de ola?

Mientras leemos, observe:

- Las frecuencias y ciclos de *springing* y *whipping*.
- Las restricciones frente a cambios de temperatura.
- Las presiones locales, el *sloshing* y las cargas de maniobra.

Lectura: 4.5–4.8 de [ch06_Esp.md](#).

Frecuencia, temperatura y llenado

- ¿Por qué *springing* importa para el máximo y para la fatiga?
- ¿Por qué una deformación térmica no implica necesariamente tensión?
- ¿Qué cambia entre un tanque lleno y uno parcialmente lleno?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 4.5–4.8 de [ch06_Esp.md](#).

Impacto y vibración del casco

¿Qué cambio del registro asociaría al pantocazo y cuál a la vibración posterior?

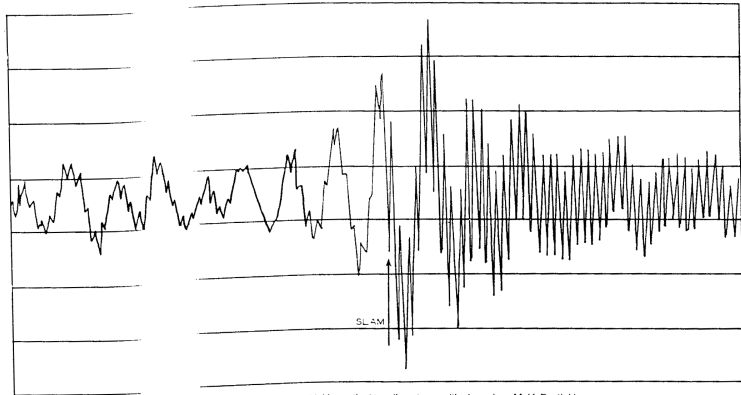


Fig. 27. Tonical record of midship vertical bending stress with slamming. M. V. Fontini L.

Fig. 27. Registro de tensión vertical con pantocazos; lectura 4.5.

Restricción y tensión térmica

¿Qué condición de contorno permite usar esta expresión?

$$\sigma_{x1} = -E_x \alpha t \quad (11)$$

- E_x : módulo elástico efectivo.
- α : coeficiente de dilatación; t : cambio de temperatura.
- ¿Se cumple la deformación longitudinal nula en una chapa del buque?

Lectura: 4.6 de ch06_Esp.md.

Decisión de diseño: otras cargas

Pregunta central

¿Qué característica del servicio obligaría a estudiar una carga adicional?

Mecanismo → respuesta global o local

→ ensayo, cálculo o estudio individual

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 4.5–4.8 de `ch06_Esp.md`.

Respuesta y métodos de cálculo

Pregunta central

¿Qué parte de la respuesta representa cada modelo estructural?

Mientras leemos, observe:

- Las respuestas primaria, secundaria y terciaria.
- Las hipótesis de viga y la eficacia de la chapa.
- La discretización y la comparación con ensayos.

Lectura: 5.1–5.3 de [ch06_Esp.md](#).

Hipótesis y verificación

- ¿Cuándo deja de ser válida la superposición simple?
- ¿Por qué la chapa o la caseta pueden ser solo parcialmente eficaces?
- ¿Dónde refinaría la malla y con qué mediciones contrastaría el cálculo?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 5.1–5.3 de [ch06_Esp.md](#).

Tres escalas de respuesta

¿Qué se desplaza respecto de qué en cada uno de los tres esquemas?

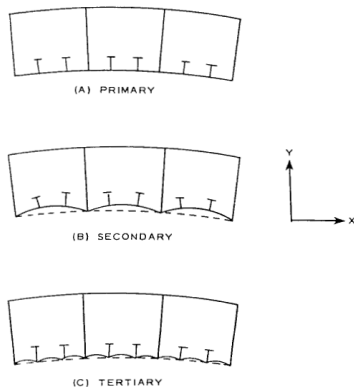


Fig. 36. Desplazamientos del fondo de una barcaza; lectura 5.1.

Momento, módulo y tensión

¿Por qué cubierta y fondo pueden tener tensiones extremas diferentes?

$$\sigma = \frac{M}{SM} = \frac{Mc}{I}$$

Forma desarrollada en 5.2 a partir de (16).

- M : momento; SM : módulo resistente.
- c : distancia al eje neutro; I : momento de inercia.
- ¿Qué elementos cuentan como material longitudinal efectivo?

Lectura: 5.2 de [ch06_Esp.md](#).

Decisión de diseño: el modelo

Pregunta central

¿Qué hipótesis del cálculo revisaría antes de confiar en una tensión obtenida?

Estructura real $\rightarrow$ idealización $\rightarrow$ cálculo
 $\rightarrow$ contraste con ensayos

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 5.1–5.3 de ch06_Esp.md.

Admisibles, pandeo y deformaciones

Pregunta central

¿Por qué una comprobación de flexión no basta para aceptar el casco?

Mientras leemos, observe:

- El vínculo entre carga nominal y tensión admisible.
- La interacción de compresión y cortante en el pandeo.
- La flexibilidad longitudinal, el *racking*, la torsión y el alabeo.

Lectura: 5.4–5.12 de `ch06_Esp.md`.

Resistencia y rigidez

- ¿Qué incertidumbres recoge la tensión admisible σ_p ?
- ¿Por qué un acero de mayor resistencia exige también comprobar la inercia?
- ¿Cómo cambian la torsión y el alabeo al ampliar las escotillas?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 5.4–5.12 de `ch06_Esp.md`.

Interacción en el pandeo

¿Qué cambia al actuar compresión y cortante simultáneamente?

$$\left(\frac{f_c}{f_{crc}}\right)^2 + \left(\frac{f_s}{f_{crs}}\right)^2 \leq 1,0 \quad (24)$$

- f_c : compresión máxima; f_s : cortante medio.
- f_{crc}, f_{crs} : tensiones críticas de pandeo.
- ¿Cómo intervienen panel, apoyos y margen de corrosión?

Lectura: 5.7 de [ch06_Esp.md](#).

Decisión de diseño: estabilidad

Pregunta central

¿Qué revisión exigiría antes de reducir espesor usando acero de mayor resistencia?

Tensión admisible + pandeo + rigidez



Decisión sobre chapa y refuerzos

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 5.4–5.12 de `ch06_Esp.md`.

La viga casco del prototipo

Pregunta central

¿Cómo se pasa de las cargas al módulo resistente requerido?

Mientras leemos, observe:

- Los dos requisitos mínimos de módulo resistente.
- La continuidad y las áreas netas de los elementos efectivos.
- La comparación entre reglas, cálculo directo y rigidez.

Lectura: 6.1–6.3 de [ch06_Esp.md](#).

Cargas, módulo y rigidez

£Por qué comprobar estos requisitos por separado?

$$SM = \frac{M_t}{\sigma_p} \quad (20)$$

$$I_{hts} = \frac{L(SM)}{34,1} \quad (29)$$

- £Cuál gobierna al comparar (20) con el mínimo de (31)?
- En (29), £a qué buque corresponde el SM de referencia?
- £Por qué verificar plena carga y lastre pesado?

Lectura: 6.2–6.3; ejemplo ABS (1980) del capítulo de `ch06_Esp.md`.

Sección maestra del prototipo

¿Qué elementos continuos incluiría al calcular el módulo resistente?

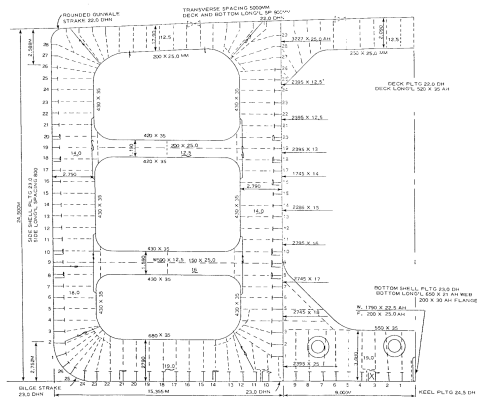


Fig. 49. Sección maestra según ABS (1980); lectura 6.2b.

Decisión de diseño: módulo global

Pregunta central

Si el módulo es insuficiente, ¿qué modificaría y qué volvería a comprobar?

Escantillones mínimos → módulo real

→ ajuste de chapas o longitudinales

→ pandeo, cortante y rigidez

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 6.1–6.3 de [ch06_Esp.md](#).

Escantillones de los componentes

Pregunta central

¿Qué requisito gobierna cada chapa, longitudinal y transversal?

Mientras leemos, observe:

- Los mínimos locales y la contribución a la viga casco.
- Las luces, separaciones, apoyos y áreas netas.
- La tenacidad, la corrosión y la verificación independiente.

Lectura: 6.4–6.9 de [ch06_Esp.md](#).

Regla, componente y análisis

- ¿Por qué el fondo pasa de 21 a 23 mm en el ejemplo?
- ¿Cómo cambian los requisitos al variar luz, separación y cartelas?
- ¿Qué comprueba el análisis independiente además de las fórmulas?

Comparta lo que resaltó y ubique el pasaje que lo sustenta.

Lectura: 6.4–6.9 de [ch06_Esp.md](#).

Luces y cartelas efectivas

¿Dónde mediría la luz y qué parte de la cartela consideraría efectiva?

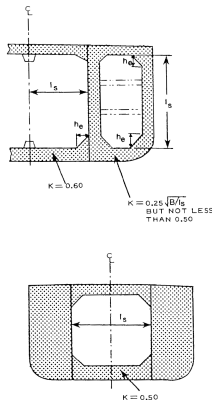


Fig. 51. Luces y dimensiones efectivas de cartelas; lectura 6.8a.

Decisión de diseño: escantillonado

Pregunta central

¿Qué conservaría bajo control al reducir un espesor mediante análisis o revestimiento?

Configuración → mecanismo resistente

→ regla → verificación independiente

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 6.4–6.9 de ch06_Esp.md.

Resistencia a la fatiga

Pregunta central

¿Por qué el máximo de tensión no describe toda la vida estructural?

Mientras leemos, observe:

- El rango de tensión y el número de ciclos.
- La categoría de unión y las discontinuidades geométricas.
- La corrosión, la soldadura y el daño acumulado.

Lectura: 7.1 de ch06_Esp.md.

Ciclos y utilización

¿Qué información necesitamos para estimar el daño acumulado?

$$U = \sum_i \frac{n_i}{N_i} \quad (47)$$

- n_i : ciclos experimentados al nivel de tensión i .
- N_i : ciclos hasta el fallo al mismo nivel.
- ¿Por qué no basta conocer el límite elástico del material?

Lectura: 7.1; hipótesis lineal de Palmgren-Miner de `ch06_Esp.md`.

Unión y curva S-N

Para el mismo rango de tensión, ¿qué cambia entre categorías de unión?

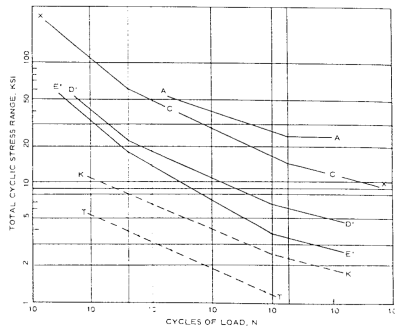


Fig. 52: zona gráfica. Consulte las categorías en la figura completa.

Lectura: 7.1 de ch06_Esp.md.

Decisión de diseño: el detalle

Pregunta central

¿Qué detalle revisaría para mejorar la vida a fatiga sin crear otra concentración?

Rango y ciclos → unión y discontinuidad

→ daño → detalle de diseño

¿Qué pasaje del bloque sustenta esta decisión?

Lectura: 7.1 de ch06_Esp.md.

